SİSTEM DİNAMİĞİ VE KONTROL DERSİ DÖNEM PROJESİ
OGR NO:440098
MUHAMMADAMIN QODIROV

1.1 Sistem Kutupları ve Sıfırları Hakkında

1.1 Transfer Fonksiyonu Tanımı:

Bu çalışmada DC motor sisteminin transfer fonksiyonu MATLAB ortamında `tf()` komutu ile tanımlanmıştır. Sistem transfer fonksiyonu aşağıdaki gibidir:

$$G(s) = \frac{0.08}{9.6 \times 10^{-5} s^2 + 0.0083 s + 0.0314}$$

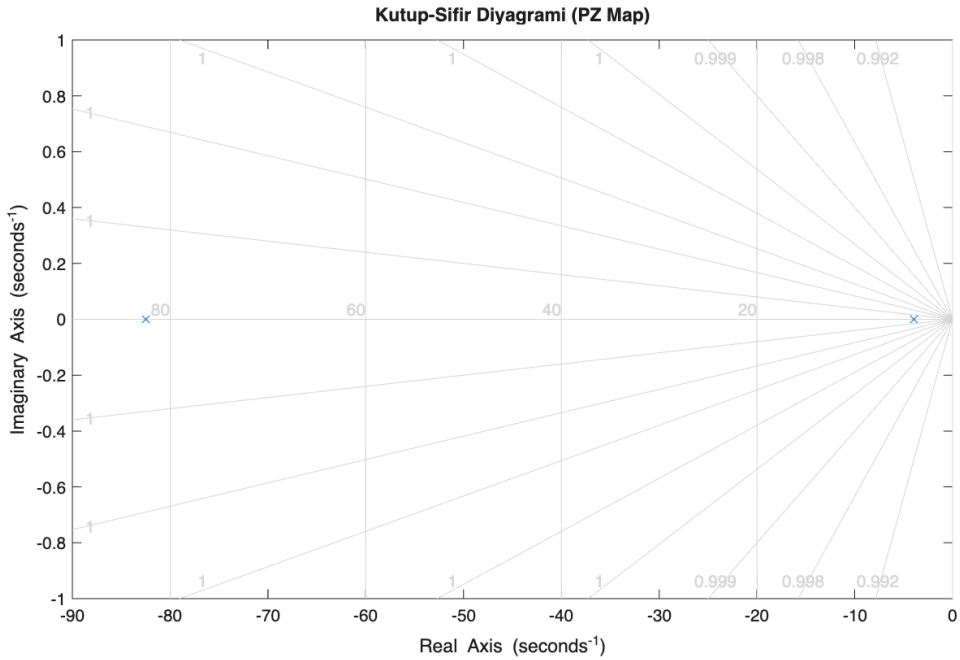
Kutuplar pole() komutu ile, sıfırlar ise zero() komutu ile elde edilmiştir.

Parametre	Sembol	Değer	Birim
Direnç	R	5.0	Ohm (Omega)
Endüktans	L	0.06	H
Atalet Momenti	J	0.0016	kg.m²
Sürtünme Katsayısı	b	0.005	N.m.s
Motor Sabiti	K	0.08	-

Şekil 1.1:DC-4 DC Motor Elektromekanik Sistemi için kullanılan parametreler

MATLAB kullanılarak sistemin kutupları ve sıfırları bulunmuştur.
Elde edilen sonuçlara göre sistemin iki adet kutbu vardır ve sıfırı yoktur.
Kutuplar karmaşık sayı değildir, yani sistemde salınımlı bir davranış beklenmemektedir.

1.2 Kutup–Sıfır Diyagramı (pzmap)



Şekil 1.2: DC-4 Sistemine ait Kutup-Sıfır Diyagramı

"`pzmap()` komutu kullanılarak kutup–sıfır diyagramı çizdirilmiştir "

Kutup–sıfır diyagramında görüldüğü üzere tüm kutuplar s düzleminin sol tarafında yer almaktadır.Bu durum, sistem cevabının zamanla azalarak denge noktasına ulaştığını göstermektedir.Sıfır olmadığı için diyagramda yalnızca kutuplar görülmektedir.

1.3 Sistem Kararlılığı

Sistemin tüm kutuplarının reel kısımları negatif olduğu için sistem kararlıdır. Başlangıçta bir giriş uygulandığında sistem çıkışı zamanla azalarak kararlı bir değere oturur.
Bu nedenle sistem kontrol açısından güvenli bir davranış sergilemektedir.

1.4 Kutupların Zaman Cevabına Etkisi

Kutupların reel kısımları, sistemin ne kadar hızlı tepki verdiğini belirler.Reel kısmı daha büyük negatif olan kutup, sistemde hızlı sönen bir etkiye

sahiptir.Reel kısmı daha küçük olan kutup ise sistemin yerleşme süresini belirleyen baskın kutuptur.

Bu sistemde kutuplar reel olduğu için:

1.Sistem salınım yapmaz

2.Aşma (overshoot) yoktur

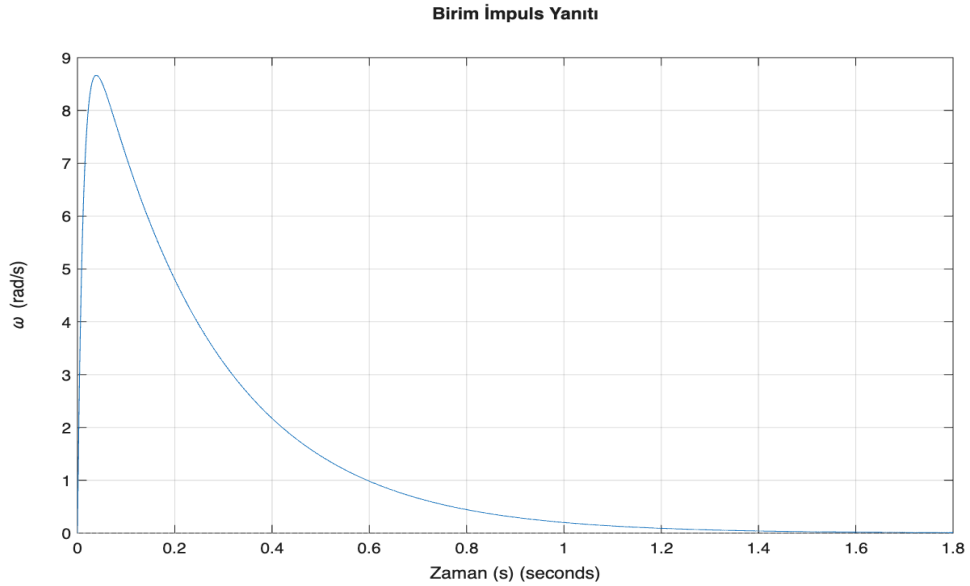
3.Sistem cevabı düzgün ve yumuşak bir şekilde dengeye ulaşır

Sonuç olarak, verilen DC motor sisteminin zaman cevabı kararlı, aşmasız ve salınımsızdır.
Sistem hızlı bir başlangıç tepkisi verdikten sonra kararlı duruma ulaşmaktadır.
Bu özellikler, sistemin pratik uygulamalarda kullanılabilir olduğunu göstermektedir.

2.1 Birim İmpuls Yanıtı

"Transfer fonksiyonunun birim impuls girişine verdiği yanıt MATLAB'de `impulse()` komutu ile elde edilmiştir (Şekil-2). İmpuls yanıtı sistemin doğal dinamiklerini ve sönüm davranışını göstermektedir."

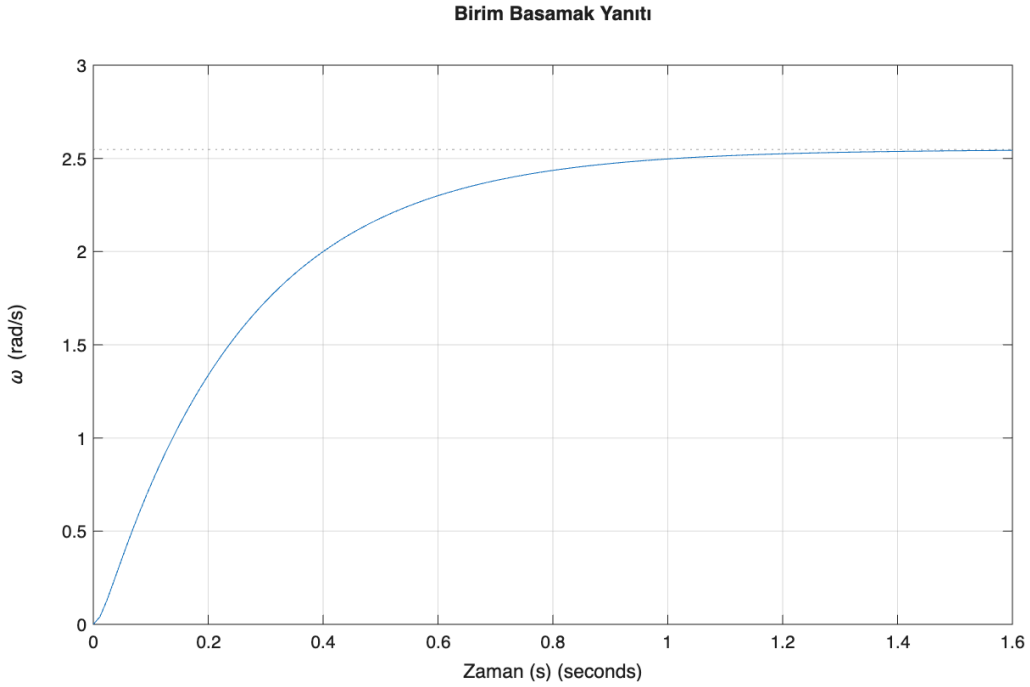
Birim impuls girişine karşı sistem çıkışı kısa süreli tepki verir ve zamanla sıfıra yaklaşır.Bu, sistemin kararlı olduğunu destekler.Birim basamak girişinde çıkış artarak sabit bir değere oturur. Salınım çok az=yoktur.



Şekil-2.1 Birim İmpuls Yanıtı

2.2 Birim Basamak Yanıtı

“Sistemin birim basamak girişine verdiği yanıt `step()` komutu ile elde edilmiştir (Şekil-3). Step yanıtı sistemin geçici rejim davranışını ve kararlı duruma yerleşmesini gözlemlemek için kullanılmıştır.”



Şekil-2.2 Birim Basamak Yanıtı

2.3 Teorik Son Değer ve Doğrulama

“Son değer teoremi / DC kazancı kullanılarak sistemin birim basamak cevabının teorik son değeri hesaplanmıştır.

$$y(\infty) = \lim_{t\to\infty} y(t) = \lim_{s\to 0} sY(s) = \lim_{s\to 0} s \cdot \frac{G(s)}{s} = \lim_{s\to 0} G(s) = G(0)$$

$$G(0) = \frac{0.08}{0.0314} = 2.5477707006 \approx 2.5478$$

$$\boxed{dcgain(G) = 2.5478}$$

MATLAB'de `dcgain(G)` komutu ile elde edilen değer de 2.5478 olup teorik sonuç ile uyumludur.

Son Değer Teoremi ile bulunan teorik son değer ≈ 2.548'dir. Step grafiğindeki son değer de bu değere çok yakın çıkmıştır.

2.4. Geçici Rejim Büyüklüklerinin Hesabı (Teorik olarak)

Sistemimizin transfer fonksiyonunun paydası aşağıdaki gibidir:

$$0.000096s^2 + 0.0083s + 0.0314$$

$$s^2 + 86.4583s + 327.0833 = 0$$

Bu karakteristik denklem, standart ikinci dereceden sistem formu olan:

$$s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2 = 0$$

ile karşılaştırılırsa, sistemin doğal frekansı ve sönüm oranı aşağıdaki gibi elde edilir:

$$\omega_n = \sqrt{327.0833} = 18.085 \text{ rad/s}$$

$$\zeta = \frac{86.4583}{2 \cdot 18.085} = 2.39$$

Sönüm oranı ζ > 1 olduğundan sistem aşırı sönümlü (overdamped) bir sistemdir.
Bu nedenle sistemde salınım ve maksimum aşım oluşmaz.

Oturma Süresi (t_s)

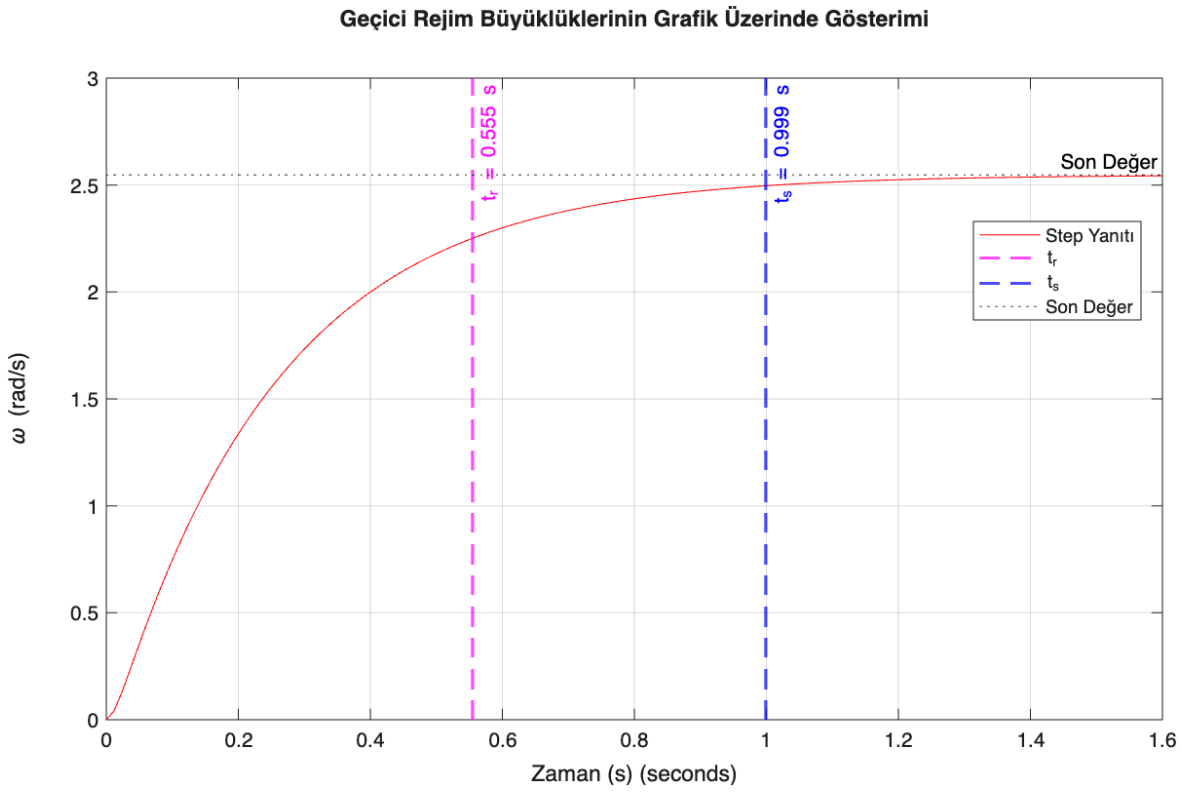
Aşırı sönümlü sistemler için baskın kutup yaklaşımı kullanılarak oturma süresi yaklaşık olarak:

$$t_s \approx \frac{4}{\sigma}$$

şeklinde hesaplanır.

Baskın kutup değeri yaklaşık **σ = 3.965** olduğundan:

$$t_s \approx \frac{4}{3.965} = 1.01 \text{ s}$$



Şekil-3: Geçici Rejim Büyüklüklerinin Grafik Üzerinde Gösterimi

Oturma Süresi (t□)	Tepe zamanı (t□)	Yükselme zamanı (t_r)	Maksimum Aşım (M□)
0.9991 sn	–	0.5548 sn	0 %

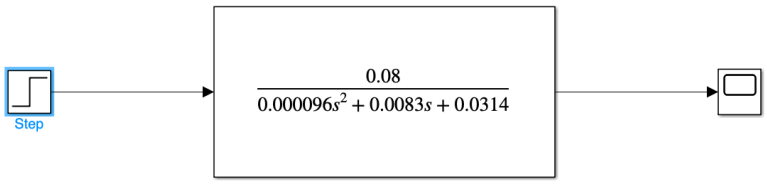
Tablo 1. DC-4 DC Motor birim basamak yanıtı geçici rejim büyüklükleri

2.6. MATLAB Verileriyle Karşılaştırma ve Yorum

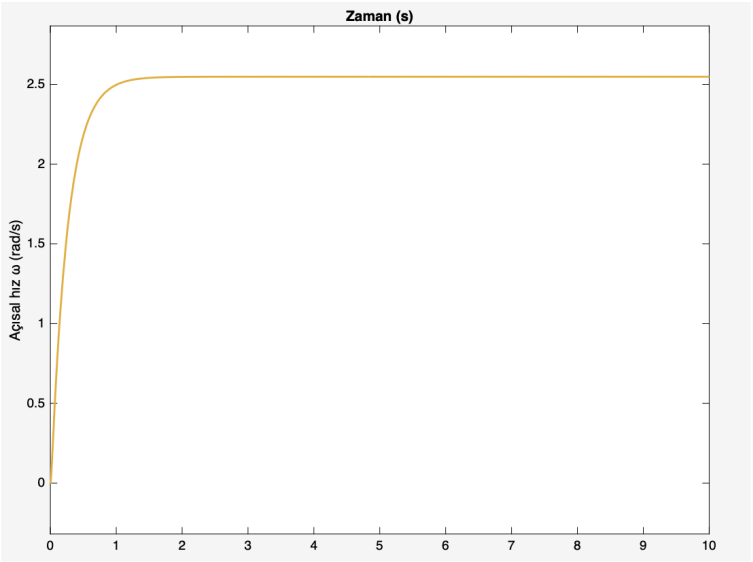
Teorik olarak hesaplanan yükselme zamanı ve oturma süresi değerleri ile MATLAB `stepinfo()` komutu kullanılarak elde edilen sonuçlar birbiriyle uyumludur. Küçük farklılıklar, teorik hesaplamalarda yapılan yaklaşık kabullerden ve MATLAB'in yükselme zamanını %10–%90 genlik aralığına göre hesaplamasından kaynaklanmaktadır.

Sistem aşırı sönümlü ($\zeta > 1$) olduğundan basamak cevabında salınım ve maksimum aşım oluşmamaktadır. Bu nedenle tepe zamanı ve maksimum aşım değerleri MATLAB tarafından da sıfır olarak elde edilmiştir. Elde edilen sonuçlar, sistemin teorik analizi ile MATLAB simülasyon sonuçlarının birbiriyle tutarlı olduğunu göstermektedir.

2.7. Transfer Fcn Bloğu Kullanılarak Sistemin İfade Edilmesi



Sistem, Simulink ortamında `Transfer Fcn` bloğu kullanılarak modellenmiştir. Transfer fonksiyonunun pay ve payda katsayıları ilgili bloğa girilmiş, giriş olarak birim basamak sinyali uygulanmış ve çıkış sinyali `Scope` bloğu ile gözlemlenmiştir. Oluşturulan Simulink modeli Şekil-2.5'te gösterilmiştir.



Şekil 4: Simulink ile Elde Edilen Birim Basamak Yanıtı.

Simulink'ten alınan basamak yanıtı ile MATLAB `step(G)` grafiği aynı karakterdedir. Küçük farklar olursa genelde çözümleyici (solver) ayarları ve örnekleme/adım boyu nedeniyledir. Genel son değer ve yerleşme davranışı iki yöntemde de uyumludur.

Büyüklük	Sembol	Değer	Birim
Yükselme Zamanı	(t_r)	0.5548	sn
Oturma Süresi	(t_s)	0.9991	sn
Geçici Rejim Süresi	–	0.9991	sn
Maksimum Aşım	(M_p)	0	%
Minimum Yerleşme Değeri	–	2.3037	–
Maksimum Yerleşme Değeri	–	2.5460	–
Tepe Değeri	–	2.5460	–
Tepe Zamanı	(t_p)	1.8467	sn

Tablo 3:DC Motor birim basamak cevabına ait zaman alanı parametreleri

3.1. MATLAB ile Durum Uzayı Modeli

MATLAB ortamında transfer fonksiyonu tanımlanarak `tf2ss` komutu kullanılmış ve sistemin durum-uzay modeli elde edilmiştir. Elde edilen durum-uzay modeli aşağıda verilen AA, BB, CC ve DD matrisleri ile ifade edilmektedir.

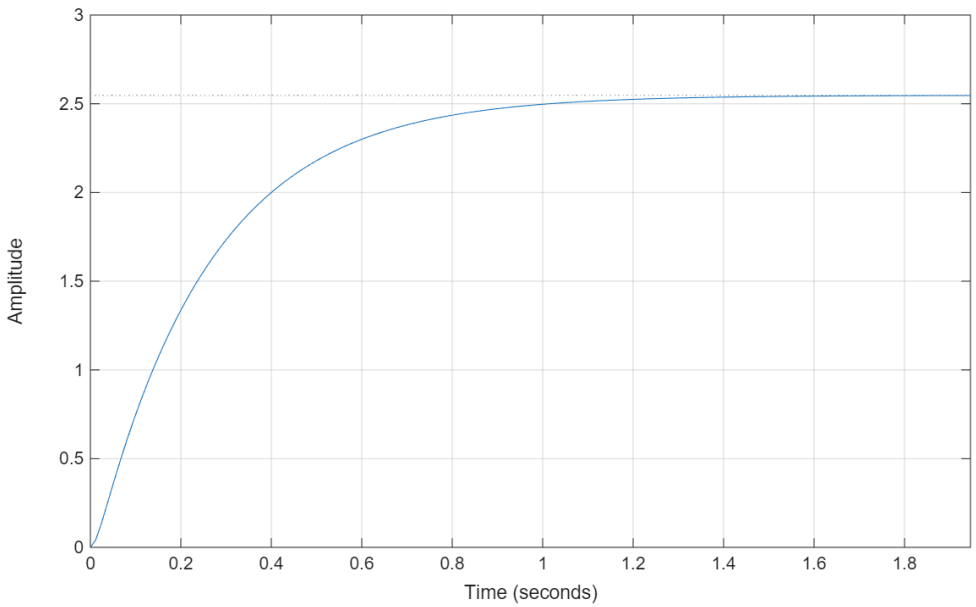
$$A = \begin{bmatrix} -86.4583 & -327.0833 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$C = \begin{bmatrix} 0 & 833.3333 \end{bmatrix}, \quad D = 0$$

3.2. Durum-Uzay Modelinden Step Cevabına Geçiş

Durum-uzay modeli elde edildikten sonra MATLAB'de `step()` komutu kullanılarak sistemin birim basamak cevabı elde edilmiştir. Elde edilen step yanıtı, transfer fonksiyonundan elde edilen step yanıtı ile aynı karakteristiğe sahiptir.

Şekil 5: Durum-Uzayı Modeli ile Birim Basamak Yanıtı



Şekil 5: Durum-Uzayı Modeli ile Elde Edilen Birim Basamak Yanıtı.

3.3. Kontrol Kanonik Formun Analitik Yoldan Eldesi

Buna göre sistemin kontrol kanonik formu aşağıdaki gibidir:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -327.0833 & -86.4583 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

$$y = \begin{bmatrix} 833.3333 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

3.4. Gözlenebilir Kanonik Formun Analitik Yoldan Eldesi

Buna göre sistemin gözlenebilir kanonik formu aşağıdaki gibidir:

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -86.4583 & 1 \\ -327.0833 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 833.3333 \\ 0 \end{bmatrix} u$$

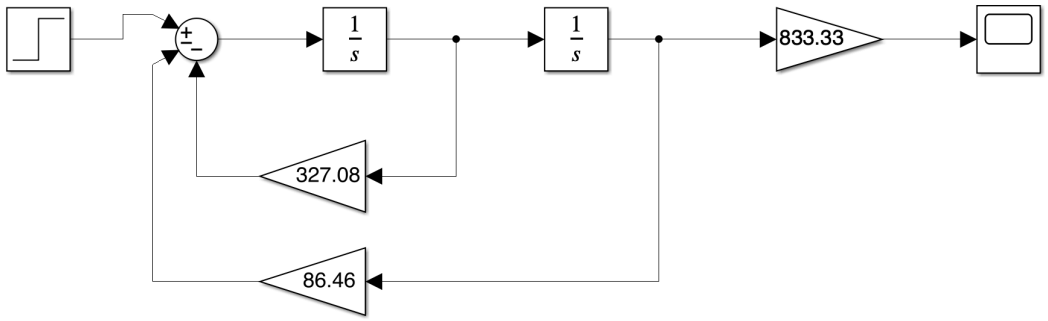
$$y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$$

Gözlenebilir kanonik form, sistemin çıkıştan durumların gözlemlenebilirliğini incelemek amacıyla kullanılan standart bir durum-uzay gösterimidir. Bu formda sistemin dinamikleri, çıkış matrisi birim matris olacak şekilde düzenlenmiştir.

3.5. Kontrol Kanonik Form Simulink Diyagramı

Bölüm 3’te analitik olarak hesaplanan Kontrol Kanonik Form (CCF) matrisleri kullanılarak sistemin durum-uzayı blok diyagramı Simulink ortamında oluşturulmuştur.

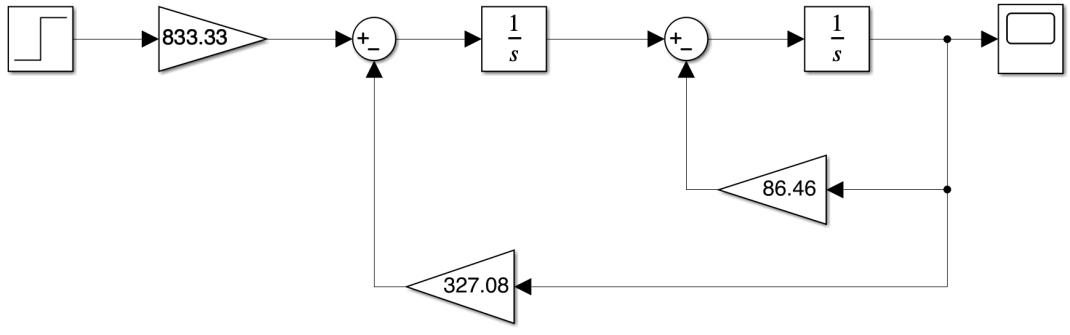
Bu yapıda, sistemin durum değişkenleri integratör çıkışları olarak tanımlanmış ve geri beslemeler A matrisinin alt satırındaki katsayılar üzerinden kurgulanmıştır.



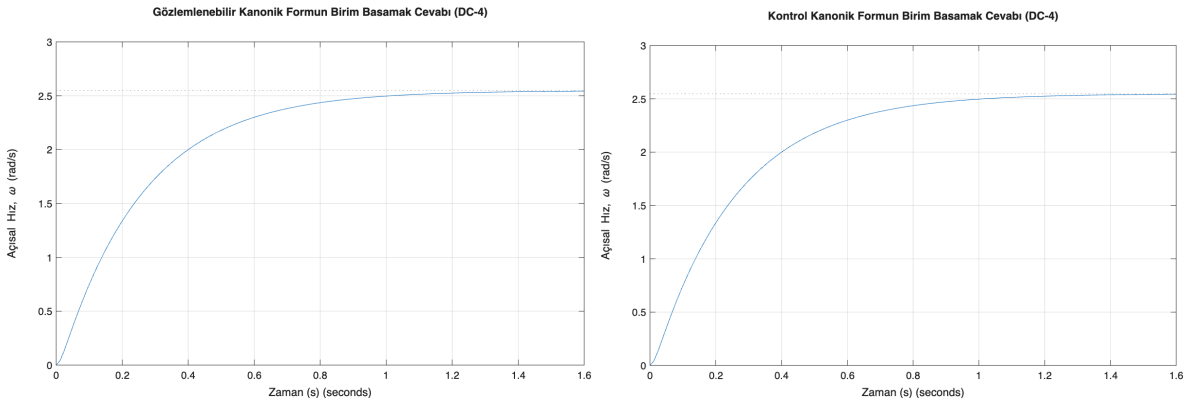
Şekil 3.6: DC-4 Sisteminin Gözlenebilir Kanonik Form Simulink Modeli.

3.6 Simulink yanıtlarını MATLAB ile karşılaştırma

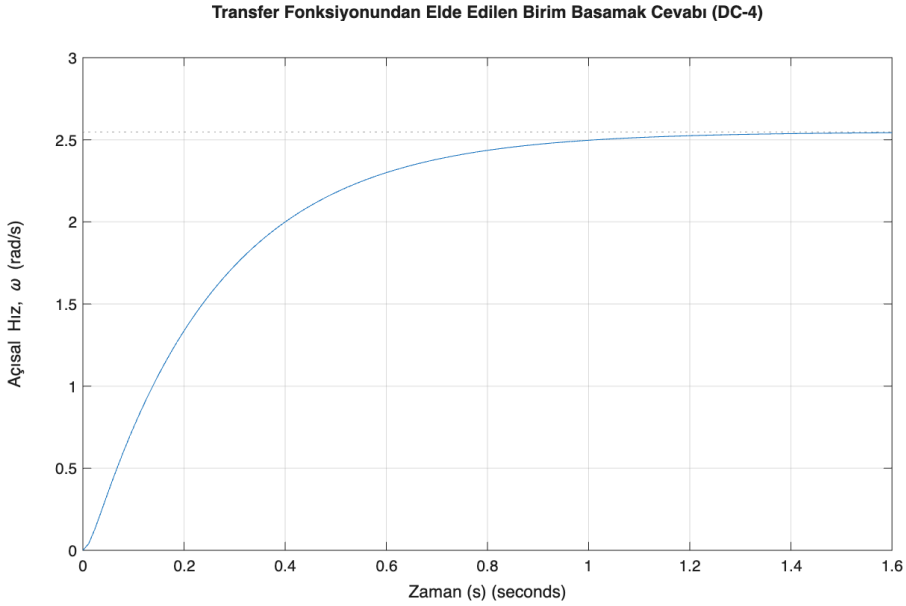
Grafikler incelendiğinde, kontrol kanonik form, gözlenebilir kanonik form ve MATLAB ortamında elde edilen transfer fonksiyonu tabanlı step cevaplarının birbirleriyle tamamen örtüştüğü görülmektedir. Bunun nedeni, bu modellerin tamamının aynı fiziksel sistemi farklı matematiksel gösterimler ile ifade etmesidir.



Şekil 3.6: DC-4 Sisteminin Gözlenebilir Kanonik Form Simulink Modeli.



Şekil 6.1-6.2: Gözlemlenebilir ve Kontrol Kanonik Formun Birim Basamak Cevabı



Şekil 6.3: Transfer Fonksiyonundan Elde Edilen Birim Basamak Cevabı

Elde edilen sonuçlar, kontrol kanonik ve gözlenebilir kanonik formların transfer fonksiyonuna eşdeğer olduğunu ve her üç modelin de sistemin dinamik davranışını doğru şekilde temsil ettiğini göstermektedir.

3.7-3.8 Kontrol edilebilirlik ve gözlemlenebilirlik

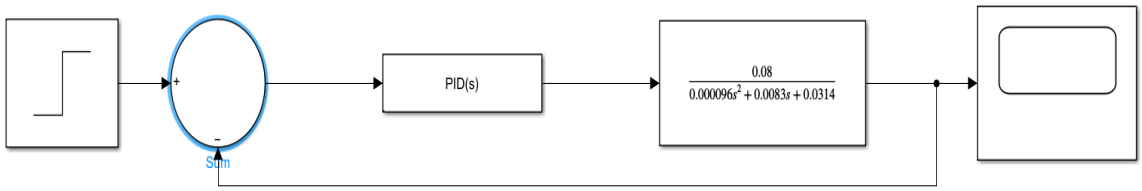
“`rank(ctrb(A,B)) = 2` çıktığı için sistem **tam kontrol edilebilirdir**.”

“`rank(obsv(A,C)) = 2` çıktığı için sistem **tam gözlemlenebilirdir**.”

“Bu sonuçlar, sistemin durumlarının uygun giriş ile kontrol edilebildiğini ve çıkıştan durumların gözlenebildiğini gösterir.”

4. PID Denetleyici Tasarımı (DC Motor)

Bu bölümde birim geri beslemeli kapalı çevrim yapısı MATLAB/Simulink ortamında oluşturulmuş ve sisteme PID denetleyici eklenmiştir. Referans sinyali ile çıkış sinyali arasındaki hata, PID denetleyiciye uygulanarak bitki (transfer fonksiyonu) girişine düzeltici sinyal üretilmiştir. Oluşturulan PID’li kapalı çevrim blok diyagramı Şekil—te gösterilmiştir.



Şekil 6: PID Kontrollü Kapalı Çevrim Simulink Modeli.

Birim geribeslemeli kapalı çevrim yapısı:

DC motor transfer fonksiyonu için birim geribeslemeli kapalı çevrim yapı `feedback(G,1)` komutu ile oluşturulmuştur.

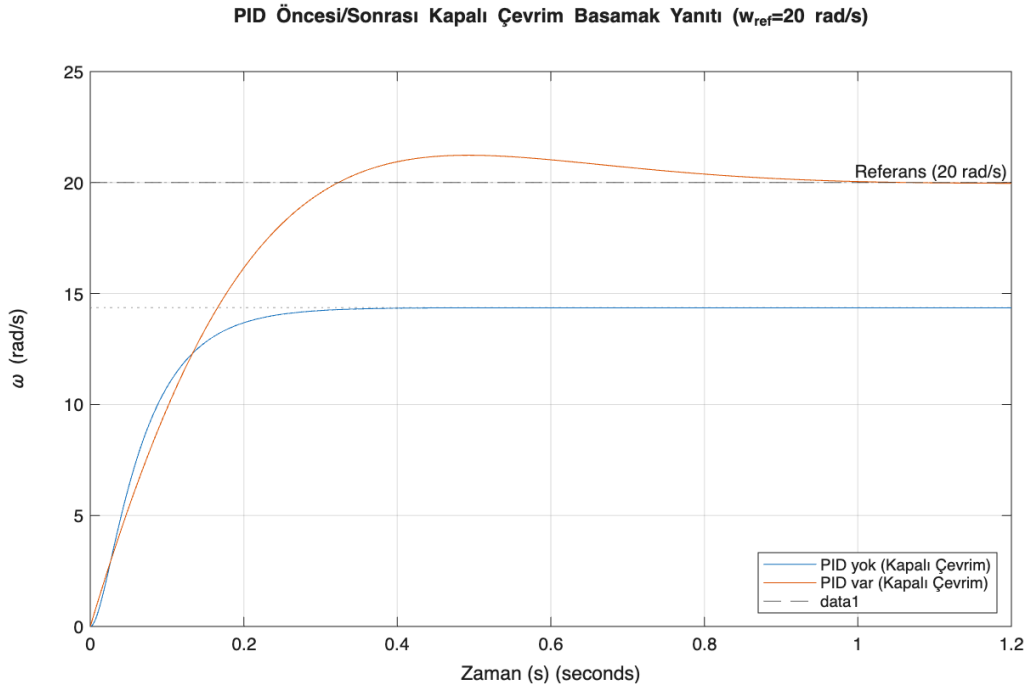
DC Motor sistemi için referans hız 20rad/s olarak belirlenmiştir. MATLAB pidtune komutu kullanılarak sistemin bu referansı en iyi şekilde takip etmesi için gereken PID parametreleri hesaplanmıştır:

Tablo 4: MATLAB `stepinfo` Komutu ile Elde Edilen Geçici Rejim Büyüklükleri

4.4 PID parametrelerini ayarlama (Kp, Ki, Kd)

Denetleyici Türü	Kazanç Türü	Sembol	Değer
PID	Oransal	(K_p)	0.55
PID	İntegral	(K_i)	2.0
PID	Türev	(K_d)	0.015

PID parametreleri MATLAB `pidtune()` komutu kullanılarak elde edilmiştir. Elde edilen denetleyici kazançları Kp, Ki ve Kd değerleri aşağıda verilmiştir.



Şekil 6.4: PID Öncesi ve Sonrası Sistem Yanıtının Karşılaştırılması.

Performans Kriteri	PID Öncesi (Açık Çevrim)	PID Sonrası (Kapalı Çevrim)
Yükselme Süresi	0.53 s	0.2639
Oturma Süresi	1.03 s	0.437
Maksimum Aşım	%0	**%0.42977**
Son Değer	2.54 rad/s	20.0006 rad/s
Kalıcı Durum Hatası	17.46 rad/s	-0.0005669 rad/s

4.5 PID'nin etkisini tr, tp, Mp, ts, ess üzerinden incelemesi ve tablosu

Tablo 5: PID Öncesi ve Sonrası Performans Karşılaştırması

1. PID eklendiğinde yükselme ve oturma süreleri değişir (genelde kısalması hedeflenir).

2. Overshoot (Mp) PID ayarına bağlı olarak artabilir veya azaltılabilir.

3. Integral terimi (Ki) sayesinde kalıcı durum hatası (ess) genelde küçülür (iyi ayarda sıfıra yaklaşır).

4. Tabloda PID öncesi ve sonrası değerler karşılaştırılarak PID'nin sisteme etkisi gösterilmiştir.